

Fiches scripts — que noter sur la copie

MOTEUR.py (essence), PAC.py (frigo), lecture du diagramme

Le script donne des **nombres**. La prof veut voir la **formule** et le **calcul**. Ces fiches font le lien : pour chaque question posée par le script, la formule qu'il applique en interne, et un encadré vert « à écrire sur la copie » qui montre exactement la ligne de rédaction attendue. Utile que vous ayez tapé les nombres dans le script **ou** que vous ayez tout fait à la main : la rédaction est la même.

Table des matières

1	MOTEUR.py — moteur essence 4 temps	2
2	PAC.py — frigo / pompe à chaleur	4
3	Lire le diagramme $\log p-h$ (NH ₃ ou R134a)	6

1 MOTEUR.py — moteur essence 4 temps

Exemple utilisé (exercices supplémentaires officiels) : 4 temps, 4 cylindres, cylindrée totale 1,2 L, $\varepsilon = 10$, $P_{eff} = -20$ kW, air admis à 16 °C et 1 bar ($\gamma = 1,4$), carburant $\text{CH}_{1,8}$, $\lambda = 1,2$, $\text{PCI} = 42\,500$ kJ/kg, $\eta_{forme} = 0,75$, $\eta_{méca} = 0,8$.

Le script demande : cylindrée, ε . En interne il calcule V_{PMB} (volume admission par cylindre) et $V_{PMH} = V_{PMB}/\varepsilon$.

$$V_{PMB} = \frac{1,2}{4} = 0,3 \text{ L} = 3,333 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3, \quad V_{PMH} = \frac{V_{PMB}}{\varepsilon} = 3,333 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$$

À écrire : « $V_A = V_{PMB} = 3,333 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$ (admission), $V_B = V_{PMH} = 3,333 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$ (fin de compression), avec $\varepsilon = V_A/V_B$. »

Le script demande : T_{adm} , p_{adm} . Point A connu directement (admission) : $T_A = 289,15$ K, $p_A = 10^5$ Pa. B→C **compression adiabatique réversible** ($\gamma = 1,4$) :

$$p_C = p_B \left(\frac{V_B}{V_C} \right)^\gamma, \quad T_C = T_B \left(\frac{V_B}{V_C} \right)^{\gamma-1}$$
$$p_C = 2,512 \cdot 10^6 \text{ Pa}, \quad T_C = 726,31 \text{ K}$$

À écrire : « A→B compression adiabatique réversible : $p_B V_B^\gamma = p_A V_A^\gamma \Rightarrow p_B = \dots$, puis $T_B V_B^{\gamma-1} = T_A V_A^{\gamma-1} \Rightarrow T_B = \dots$ » (ici le script nomme le point après compression C, mais c'est le même calcul, seule la lettre change).

Le script demande : **PCI**, x , y de C_xH_y , λ . Il calcule la masse d'air admise, la masse de carburant, puis Q_{CD} (explosion **isochore**, donc C_v) :

$$Q = n C_v \Delta T = m_{carburant} \cdot \text{PCI}$$
$$Q_{CD} = 875,79 \text{ J}, \quad T_D = 3791,31 \text{ K}$$

À écrire : « C→D explosion isochore : $W = 0$, $Q_{CD} = n C_v (T_D - T_C) = m_{carb} \cdot \text{PCI} \Rightarrow T_D = \dots$ »

Détente D→E adiabatique réversible (même formule que B→C, sens inverse) puis **échappement E→A isochore** ($Q_{EA} = n C_v (T_A - T_E)$, $W = 0$). Le script fait la somme :

$$\eta_{th} = \frac{|W_{tot}|}{Q_{CD}} = \frac{|W_{BC} + W_{DE}|}{Q_{CD}}$$
$$\eta_{th} = \mathbf{60,19 \%}$$

À écrire : « $\eta_{th} = \frac{|W_{tot}|}{Q_{apporte}}$, cycle moteur donc $W_{tot} < 0$ et $Q_{CD} > 0$. »

Le script demande : η_{forme} , $\eta_{méca}$, puis P_{eff} ou N . Rendements en cascade puis lien puissance/vitesse (4 temps $\rightarrow$ un cycle = 2 tours) :

$$\eta_{réel} = \eta_{th} \cdot \eta_{forme} \cdot \eta_{méca}, \quad P_{th} = \frac{P_{eff}}{\eta_{forme} \cdot \eta_{méca}}, \quad N = \frac{P_{th} \cdot 2 \cdot 60}{|W_{tot}| \cdot z}$$

$$N = \mathbf{1897} \text{ tr/min}$$

À écrire : « $P_{th} = P_{eff}/(\eta_{forme}\eta_{méca})$, puis $P_{th} = \frac{|W_{tot}| \cdot z \cdot N}{2 \cdot 60} \Rightarrow N = \dots$ (facteur 2 = 2 tours par cycle en 4 temps ; en 2 temps, pas de facteur 2). »

2 PAC.py — frigo / pompe à chaleur

Exemple utilisé (exercices supplémentaires officiels) : cycle NH_3 , 4 points lus sur le diagramme $\log p-h$. $h_1 \approx 1760$, $h_2 \approx 2050$, $h_3 = h_4 \approx 700$ kJ/kg.

Le script demande : h_1 , h_2 , h_3 (ou h_4 , ils sont égaux). Ce sont des lectures de diagramme (voir section 3), pas des calculs – le script ne fait que les combiner.

À écrire : « Lecture sur le diagramme $\log p-h$: $h_1 = 1760$ kJ/kg, $h_2 = 2050$ kJ/kg, $h_3 = h_4 = 700$ kJ/kg (détente 3-4 isenthalpique). »

Le script calcule w , q_1 , q_2 (travail de compression, chaleur absorbée à l'évaporateur, chaleur cédée au condenseur) :

$$w = h_2 - h_1, \quad q_1 = h_1 - h_4, \quad q_2 = h_2 - h_3 = -(h_3 - h_2)$$
$$w = 290 \text{ kJ/kg}, \quad q_1 = 1060 \text{ kJ/kg}$$

À écrire : « $w = h_2 - h_1$ (compression), $q_1 = h_1 - h_4$ (évaporateur, effet utile côté froid). »

Le script calcule la PSN (Performance Statique Nominale, appelée aussi COP froid) :

$$\text{PSN} = \frac{q_1}{w} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$$
$$\text{PSN} = \frac{1760 - 700}{2050 - 1760} = \mathbf{3,66}$$

À écrire : « $\text{PSN} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1} = \frac{q_1}{w}$ (effet utile / énergie payée). »

Si l'énoncé demande le COP chaud (PAC) plutôt que le froid (frigo), le script bascule sur q_2 au numérateur :

$$\text{COP}_{\text{PAC}} = \frac{|q_2|}{w} = \text{PSN} + 1$$

À écrire : « $\text{COP}_{\text{PAC}} = \frac{|q_2|}{w}$, et on vérifie $\text{COP}_{\text{PAC}} = \text{PSN} + 1$ (même compresseur, on compte juste la chaleur *rejetée* au lieu de la chaleur *absorbée*). »

Bornes de Carnot (si le script les demande) : $T_{\text{évap}}$, T_{cond} en Kelvin donnent la limite théorique maximale, jamais atteinte en pratique :

$$\text{PSN}_{\text{Carnot}} = \frac{T_{\text{évap}}}{T_{\text{cond}} - T_{\text{évap}}}$$

À écrire : « $\text{PSN}_{Carnot} = \frac{T_{\text{évap}}}{T_{\text{cond}} - T_{\text{évap}}}$, PSN réelle toujours $< \text{PSN}_{Carnot}$ (irréversibilités). »

3 Lire le diagramme $\log p$ - h (NH_3 ou R134a)

C'est la partie que **le script ne peut pas faire à votre place** : il faut savoir placer les 4 points sur le papier avant de rentrer les h dans PAC.py. Axes : horizontal = enthalpie massique h (kJ/kg), vertical (log) = pression p (bar).

Point 1 (sortie évaporateur, entrée compresseur). On connaît $T_{\text{évap}} \Rightarrow$ une horizontale à $p_{\text{évap}}$ (lue sur la courbe de saturation à cette température). Le point 1 est sur la **courbe de vapeur saturée** (bord droit de la cloche), à cette pression – sauf s'il y a de la surchauffe, auquel cas on avance vers la droite le long de l'isobare, jusqu'à la bonne température de surchauffe.

À écrire : « Point 1 : intersection de l'isobare $p = p_{\text{évap}}(T_{\text{évap}})$ avec la courbe de vapeur saturée (ou plus loin si surchauffe). »

Point 2 (sortie compresseur). Compression **adiabatique réversible = isentropique** : on suit une courbe d'entropie constante (les lignes obliques du diagramme) **depuis le point 1** jusqu'à croiser l'isobare p_{cond} .

À écrire : « Point 2 : on suit l'isentropique passant par le point 1 jusqu'à l'isobare $p = p_{\text{cond}}(T_{\text{cond}})$ (compression adiabatique réversible, $s_2 = s_1$). »

Point 3 (sortie condenseur, entrée détendeur). Sur l'isobare haute pression, sur la **courbe de liquide saturé** (bord gauche de la cloche) – ou plus à gauche si sous-refroidissement.

À écrire : « Point 3 : intersection de l'isobare $p = p_{\text{cond}}$ avec la courbe de liquide saturé (ou plus à gauche si sous-refroidissement). »

Point 4 (sortie détendeur). Détente **isenthalpique** (le détendeur ne fait ni travail ni échange de chaleur) = **ligne verticale** depuis le point 3 jusqu'à l'isobare basse pression $p_{\text{évap}}$.

$$h_4 = h_3$$

À écrire : « Point 4 : détente isenthalpique ($h_4 = h_3$, ligne verticale) jusqu'à $p = p_{\text{évap}}$. »

Lire les 4 enthalpies. Pour chaque point, projeter verticalement sur l'axe horizontal et lire la valeur en kJ/kg. C'est la seule étape où la précision dépend de votre tracé – la prof accepte une tolérance sur les valeurs lues.

À écrire : « $h_1 = \dots, h_2 = \dots, h_3 = h_4 = \dots$ kJ/kg (lecture graphique). »